

UDC

中华人民共和国行业标准

TB

TB 10082 — 2017

J 448 — 2017

P

铁路轨道设计规范

Code for Design of Railway Track

2017-09-29 发布

2017-12-20 实施

国 家 铁 路 局 发 布

中华人民共和国行业标准

铁路轨道设计规范

Code for Design of Railway Track

TB 10082—2017

J 448—2017

主编单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司

批准部门：国家铁路局

施行日期：2017年12月20日

中 国 铁 道 出 版 社

2017年·北京

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告
(工程建设标准 2017 年第 8 批)

国铁科法〔2017〕71 号

现公布《铁路轨道设计规范》(TB 10082—2017)行业标准,自 2017 年 12 月 20 日起实施。《铁路轨道设计规范》(TB 10082—2005)同时废止。

本标准由中国铁道出版社出版发行。

国家铁路局

2017 年 9 月 29 日

前 言

根据国家铁路局铁路工程建设标准体系要求,在全面总结近年来我国高速铁路、城际铁路、客货共线铁路和重载铁路轨道设计、施工、运营方面的实践经验和科研成果的基础上,本次对《铁路轨道设计规范》TB 10082—2005 进行了全面修订。

本规范强化安全优先的原则,落实保护自然生态和环境、节约土地和能源等政策法规要求,结合我国国情、经济社会发展水平、运输需求和环境条件等因素,合理确定了铁路轨道设计的基本原则和主要技术标准,进一步提升了规范的科学性和技术经济合理性。

本规范共分 10 章,内容包括:总则、术语、基本规定、钢轨及配件、正线有砟轨道、无砟轨道、站线轨道、无缝线路、有缝线路和轨道附属设施及常备材料。

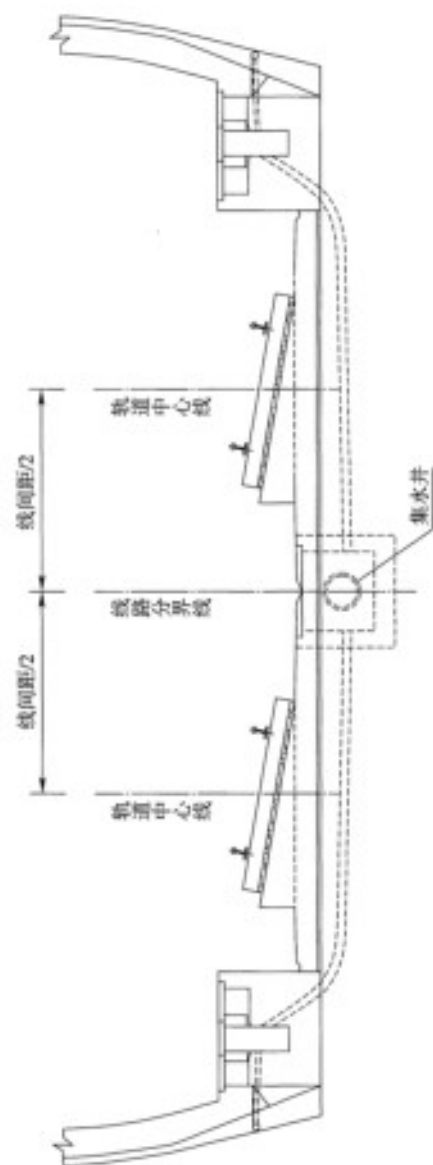
本次修编的主要内容有:

1. 修订了本规范适用范围。增加了高速铁路、城际铁路、重载铁路的轨道设计,客货共线铁路最高旅客列车设计速度由 160 km/h 修订为 200 km/h。
2. 增加了有砟轨道、无砟轨道、轨距加宽等术语,删减了无缝线路相关的术语,删除了符号一节。
3. 增加了曲线超高设置原则,修订了曲线超高设计标准、轨距加宽值,修订了轨道铺设精度和曲线圆顺度标准。
4. 修订了钢轨选用标准,增加了钢轨采用 60 N、75 N 的技术要求,补充了不同铁路等级对钢轨材质的技术要求等。

目 次

1 总 则	1
2 术 语	2
3 基本规定	5
3.1 一般规定	5
3.2 曲线超高和轨距加宽	6
3.3 轨道静态铺设精度	8
3.4 接口设计	15
4 钢轨及配件	16
5 正线有砟轨道	19
5.1 有砟轨道设计标准	19
5.2 轨枕及扣件	19
5.3 道 床	23
6 无砟轨道	25
6.1 一般规定	25
6.2 设计荷载	25
6.3 扣 件	27
6.4 结构设计	28
6.5 轨道结构过渡段	54
7 站线轨道	56
7.1 站线轨道设计标准	56
7.2 轨枕及扣件	56
7.3 道 床	59

7.4 道 岔	60
8 无缝线路	61
9 有缝线路	63
10 轨道附属设施及常备材料	65
本规范用词说明	70
《铁路轨道设计规范》条文说明	71



说明图6.4.2-2 隧道底板与无砟轨道混凝土底座合并设置示意图（无仰拱隧道）

的安全可靠。桥梁地段 CRTS I 型板式无砟轨道,由于相邻底座板间伸缩缝过窄(一般为 20 mm)及凸形挡台的阻断作用,无横向排水通道,桥面泄水孔设计需采用三列排水方式,对于严寒地区,排水管等需考虑防冻措施。

6.4.3 CRTS II 型板式无砟轨道结构设计说明如下:

1 CRTS II 型板式无砟轨道的轨道板为单向预应力混凝土结构,横向设置预应力,采用先张法生产工艺;纵向通过 6 根 $\phi 20$ 的精轧螺纹钢筋连接。每块标准轨道板上设 10 对扣件,扣件节点间距 0.65 m,相邻扣件节点间的板顶面设置深度为 40 mm 的预裂缝,相邻预裂缝距离为 0.65 m。

2 轨道板纵连后,为纵向连续结构,为确保高温时轨道板不致在温度压力作用下失稳或上拱,低温时轨道板裂纹宽度在容许范围内,需专门进行纵连设计,同时必须规定轨道板与底座板锁定温度的容许范围。

3 CRTS II 型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆充填层的主要功能是施工调整和约束轨道板。轨道系统要求充填层砂浆与轨道板、支承层/底座间良好粘结,砂浆材料需具有良好的力学性能、可施工性和耐久性,采用模筑法进行施工。客运专线无砟轨道技术再创新课题“板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆的试验研究”开展了大量的试验研究工作,在课题研究成果和京津城际铁路、武广客运专线武汉综合试验段工程实践的基础上,编制了《客运专线 CRTS II 型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》,并已在京沪高速铁路、京石武客专等项目中推广应用。由于水泥乳化沥青砂浆与轨道板的粘结性能是保障轨道板的稳定性的重要因素,因此必须保证水泥乳化沥青砂浆耐久性满足相关技术标准及轨道结构安全运营的要求。

4 路基地段的 CRTS II 型板式无砟轨道,支承层一般需沿线路纵向每隔不大于 5 m 切一横向预裂缝,缝深建议为支承层厚度的 1/3。轨道板宽度范围内的支承层表面需进行拉毛处理。

7.3.3 站内各种线路的道床一般应分别按单线设计,以节省道砟。但在编组站、区段站上经常有调车作业和列检作业的调车线、到发线、牵出线、客车整备所的客运及技术整备线间及其外侧和调车作业繁忙的咽喉区范围内,为了作业的安全与便利,又不影响排水,需采用渗水性材料(最好采用与面层相同而粒径较小的材料)将线路道床间及最外线路外侧的洼地填平,为抽换轨枕方便而填至轨枕底下 3 cm。

7.3.4 道床的顶面宽度取决于道床肩宽。道床肩宽的作用一是阻止道砟从枕端下面挤出,二是提高轨道的横向阻力。

对于有缝线路的站线来说,由于其行车量小、速度低、横向力小,故站线道床肩宽为 0.2 m,曲线外侧不加宽的规定是可行的。

对于无缝线路来说,增加肩宽有助于保证道床的捣固效果和防止道床砟肩坍落,有利于保证无缝线路的稳定性。

7.3.5 为防止铺设混凝土枕线路道床表面水分锈蚀钢轨和扣件,并避免影响轨道电路正常工作,故道床顶面应比轨枕顶面稍低。

7.3.6 为了保持轨道结构在列车往复震动下的稳定性,减少养护工作量,道床需设有适当的边坡坡度。本规范规定站线道床边坡采用 1:1.5。为提高无缝线路的稳定性,到发线采用无缝线路时,有砟道床的边坡采用 1:1.75,道床砟肩应使用碎石道砟堆高 15 cm。

7.3.9 整体道床具有站场整洁,作业安全,改善劳动条件,提高作业效率等优点。特别是在液态、散粒、粉状等危险品货物的装卸线上采用这种道床,可及时清扫回收,便于运输车辆、线路、场地的洗刷消毒,防止对环境的污染。在客车整备线、洗车线、散装货物线、车辆架修线、石油装卸线、电子轨道衡引线、车库线及危险品库线等专用设备线上,因地制宜地铺设一些整体道床,可取得良好的经济和社会效果。整体道床的结构型式,可根据工程地质条件、装卸货物类型和技术作业特点,采用钢筋混凝土整体道床或其他特殊轨道结构。

7.4.1 道岔是轨道的薄弱环节,其钢轨类型不低于线路的标准。而正线上的道岔行车密度大,通过速度高,为了减少车轮对道岔的冲击,保证行车平稳以及延长道岔的使用寿命,应避免异形钢轨接头,所以规定正线上的道岔,其轨型应与线路轨型一致。

正线和站线可采用不同类型的钢轨,在站线上常常出现异形钢轨接头,为了减少车轮对道岔的冲击,应避免道岔前后有异形接头,因此,本条规定,到发线、其他站线的道岔,其轨型不应低于该线路的轨型,如道岔轨型高于该线路的轨型时,则需在道岔前后各铺长度不短于 6.25 m 同型的钢轨或异型轨,在困难条件下不短于 4.5 m,使异形接头移至较远的地点,以保护道岔。

插入两根上述短轨,对轨道的强度和稳定性影响较大,故规定不得连续铺设,但既有其他站线上,两相邻道岔间连续插有两根短轨者可保留。

7.4.2 道岔是控制行车速度的关键设备,道岔号数一旦确定,再要改变将会引起站场改造的巨大工程或严重影响正常运营。道岔号数的选择,一般应根据列车的运行方式、路段旅客列车设计速度以及要求的道岔侧向允许通过速度来确定。目前,道岔主要分为 120 km/h、160 km/h、250 km/h、350 km/h 等直向容许通过速度,道岔的选用应保证道岔的列车直向通过速度满足路段设计速度,以确保列车运行安全,并经济合理。

7.4.6 采用可动心轨辙叉,可以有效提高道岔的直向容许通过速度,延长道岔的使用寿命,改善旅客乘坐舒适度,但与固定型辙叉相比,现场养护维修难度大,投资大。根据国内的使用经验,固定型辙叉的单开道岔,其直向容许通过速度最高可达 160 km/h,故规定列车直向通过速度为 160 km/h 以上的路段采用可动心轨道岔。

7.4.7 道岔采用混凝土岔枕,可以提高道岔的稳定性,延长道岔的使用寿命,减少现场的养护维修工作量,目前混凝土岔枕已比较成熟并大量推广使用,也取得了良好的使用效果。原铁道部在

2005 年发布了《关于发布继续使用和作废标准设计图纸目录的通知》(铁建设〔2005〕73 号),要求废除木岔枕道岔(含单开道岔、复式交分、交叉渡线等)。因此,本次规范修订规定正线及站线均应采用混凝土岔枕道岔。

7.4.8 一般说来,站内股道按规定要求配列道岔,均不会引起道岔转换设备安装的困难,但有一种情况是两平行布置的渡线道岔,当其线间距为 5.0 m 及其以下、道岔本身又配置有不止 1 台转辙机时,就会引起转换设备安装的困难。这时应增加同一股道上两组跟部对应的道岔间插入短轨的长度,将两平行布置的渡线道岔的线间距加大至 5.0 m 以上,方可满足道岔转换设备安装的要求。

8.0.1 我国新建及改建铁路铺设无缝线路已不再采用过去的短轨过渡方法,而是普遍采用一次铺设无缝线路技术,因此,要求路基、桥梁、隧道等线下构筑物必须坚固稳定,具有足够的强度、稳定性、耐久性,良好均匀的刚度,可控的变形及沉降,才能充分发挥无缝线路的技术经济优势。

桥上无缝线路不同于路基上,桥上钢轨除承受温度变化引起的纵向温度力外,还要承受梁体伸缩和挠曲引起的钢轨伸缩附加力和挠曲附加力。根据梁轨相互作用原理,钢轨伸缩力和挠曲力将通过桥梁支座传给墩台,因而对墩台的纵向水平线刚度、位移、墩台强度提出了更高的要求。桥梁与无缝线路协调设计尤为重要。桥梁设计时需合理确定桥梁结构形式、跨度、墩台纵向水平线刚度等,满足桥上无缝线路及桥梁结构设计相关要求,并尽可能减少设置钢轨伸缩调节器。

在路基、桥梁、隧道连接处,不同构筑物之间的刚度差和沉降差会导致轨面不平顺,引起轮轨相互作用增大,影响轨道结构的稳定性及列车运行安全性和舒适性,因此,铺设无缝线路的不同线下构筑物过渡段刚度均匀性和差异沉降也要满足相关要求。

8.0.2 设计锁定轨温是无缝线路设计的重要参数。确定设计锁定轨温必须保证无缝线路具有足够的强度、稳定性及断缝安全性。无

缝线路的强度、稳定性及断缝安全性与行车速度、轴重、轨道结构、钢轨材质、轨枕类型、道床阻力、当地轨温等因素有关。根据无缝线路强度条件和断缝检算可以确定允许温降,根据无缝线路稳定性条件可以确定允许温升,从而确定无缝线路的设计锁定轨温及范围。

8.0.3 严寒地区轨温变化幅度较大,冬季或夏季无缝线路所承受的温度拉力或压力较大,钢轨折断及胀轨跑道的几率增大,因此严寒地区铺设无缝线路时,需采取增加道床肩宽、堆高砟肩、加设防胀挡板等加强轨道结构的措施,并合理确定设计锁定轨温,保证无缝线路的强度和稳定性满足要求。

8.0.4 新建铁路桥梁墩台设计时,应考虑无缝线路与桥梁间的相互影响。根据桥上轨道结构和桥梁结构型式,进行梁轨相互作用分析,计算无缝线路作用在桥梁上的纵向力,然后结合桥梁设计荷载,进行桥梁墩台设计检算。

8.0.5 钢轨伸缩调节器尖轨与基本轨间存在结构不平顺,根据铁科院实测资料,列车通过钢轨伸缩调节器时,其簧下竖向振动加速度($7.0g\sim 8.0g$)为通过平顺的焊接接头的簧下竖向振动加速度($2.5g\sim 5.0g$)的 $1.4\sim 3.2$ 倍,铺设钢轨伸缩调节器会对行车舒适性产生不利影响。另一方面,钢轨伸缩调节器是轨道结构的薄弱环节,在运营过程中,养护、维修作业量大,因此桥上无缝线路设计尽量减少钢轨伸缩调节器的设置。

钢轨伸缩调节器由于其固有的结构特性,轨线不连续,结构不平顺,如果再与曲线叠加,制造工艺将更加复杂,运营中轨道几何形位难以保证,养护维修工作量大。因此规定钢轨伸缩调节器应设置在直线地段。

8.0.6 近年全路已统筹规划并建成了十五家 500 m 长钢轨焊接基地,统一负责全路新建及改建铁路、大修无缝线路长钢轨的焊接,提高了我国厂焊钢轨总体技术水平和焊接质量,同时自主开发了 500 m 长钢轨运输车和铺轨机组,形成了 500 m 长钢轨焊接、运输、铺设成套技术装备,并在工程实践中广泛应用。结合我国目前

工务技术装备条件,规定长钢轨长度一般不宜小于 500 m。

钢轨焊接的主要方法有闪光焊、气压焊和铝热焊。闪光焊采用的焊机自动化工艺控制水平高,焊接质量好,其抗拉强度和疲劳强度与母材相当。气压焊和铝热焊由于工艺本身、工作环境条件、自动化控制水平等原因,焊接质量和强度弱于母材。工务部门的焊接接头伤损数量统计表明,铝热焊伤损数量较多、气压焊次之,闪光焊最好。实践证明,闪光焊的焊头强度高、断轨率低,其焊接质量最为可靠。近年来,移动闪光焊机已经实现国产化,现场移动闪光焊接技术已经非常成熟,并得到普遍推广应用。因此,本规范规定除道岔内及道岔两端与区间线路钢轨锁定焊接外,钢轨焊接应采用闪光焊。

9.0.1 有缝线路的两股钢轨接头采用相对式,可减少列车轮对对钢轨接头的冲击次数,改善行车和轨道修理条件,同时有利于轨排机械化施工。曲线地段内股钢轨长度短于外股长度,若铺设标准长度钢轨,则内股钢轨接头比外股钢轨接头超前,造成接头相错,为使接头相对曲线内股每当超前量大于缩短量的一半时,则需采用厂制缩短轨。我国采用的厂制缩短轨长度为:25 m 钢轨有 24.96 m、24.92 m、24.84 m;12.5 m 钢轨有 12.46 m、12.42 m、12.38 m。厂制缩短轨的适用范围见说明表 9.0.1—1。

说明表 9.0.1—1 厂制缩短轨的适用范围

曲线半径 (m)	缩短轨的缩短量(mm)			
	25 m 钢轨		12.5 m 钢轨	
4 000~1 000	40	80	40	—
800~500	80	160	40	80
450~250	160	—	80	120
200	—	—	120	—

注:每处曲线应选用同一种表列缩短量较小的缩短轨。

选用厂制缩短轨长度时可按下式计算:

$$L_0 < L(1 - S_1/R) \quad (\text{说明 } 9.0.1-1)$$

式中 L_0 ——厂制缩短轨长度(m),按计算结果选用缩短量较小的缩短轨;

L ——标准钢轨长度,25 m 或 12.5 m;

S_1 ——两股钢轨中心距离,一般按 1.5 m 计算;

R ——曲线半径(m)。

即使曲线内股铺设了厂制缩短轨,两股钢轨接头超前或错后仍不可避免。为了尽可能减小钢轨接头相错造成的不利影响,则需对容许相错量加以限制。

9.0.2 接头螺栓由螺栓、螺母和垫圈组成。接头螺栓对保持钢轨接头的整体性和强度,保证轨缝的应有尺寸和均匀,起着十分重要的作用。因此,每个钢轨接头均应按螺栓孔配齐和拧紧螺栓,并保持作用良好,缺损时应及时补充和更换。此外,为防止列车脱轨将一个接头的全部螺栓切断造成螺栓全部失去作用,螺栓应交错安装,使螺母一端分别处于一股钢轨的两侧。

(1) 接头螺栓等级标准

现行国家标准《钢轨用高强接头螺栓、螺母》GB 5098 中规定,螺栓分 10.9 和 8.8 两级,螺母均为 10 级。10.9 级螺栓直径为 24 mm,8.8 级螺栓直径为 24 mm 和 22 mm 两种。螺栓的标称等级之小数点前数字,如 10.9 级之 10 为 $\sigma_s/100$ 取整数,其小数点后数字之 9 为 $10 \cdot \sigma_s/\sigma_b$ 取整数。接头螺栓尺寸、主要机械性能见说明表 9.0.2—1、说明表 9.0.2—2。

说明表 9.0.2—1 接头螺栓各部尺寸(mm)

螺栓等级	螺栓长	带螺纹部分		无螺纹部分杆径	长圆径	螺栓帽厚	螺母厚	适用范围
		杆长	纹径					
10.9	160	66	24	22.051	32	16	24	75 kg/m 轨
	135	60	24	22.051	32	16	24	60 kg/m 轨
	145	60	24	22.051	32	16	24	50 kg/m 轨

续说明表 9.0.2—1

螺栓等级	螺栓长	带螺纹部分		无螺纹部分杆径	长圆径	螺栓帽厚	螺母厚	适用范围
		杆长	纹径					
8.8	145	60	24	22.051	32	16	24	50 kg/m 轨
	145	50	22	22.376	30	15	22	43 kg/m 轨

说明表 9.0.2—2 接头螺栓主要机械性能

螺栓等级	抗拉强度 σ_b (N/mm ²)	屈服强度 σ_s (N/mm ²)	洛氏硬度 HR(min/max)	伸长率 δ_5 (%)	螺栓等级标志
10.9	1 040	940	34/41	9	螺栓帽为平锥头
8.8	830	660	25/35	12	螺栓帽为半球头，加两圆凸棱

(2) 接头螺栓扭矩

如果接头螺栓扭矩很低，在夏季会使轨端互相挤压而轨缝顶严，接头处产生很大的纵向力，加之接头处存在的不平顺，对接头部位的稳定很不利；在冬季会形成大轨缝，可能拉弯甚至拉断接头螺栓。因此，接头螺栓扭矩需满足本条规定的要求。

9.0.3 有缝线路轨道钢轨轨缝设计时，应采用最大构造轨缝的一半，且留有一些安全裕量，故采用 8 mm 为宜。

铺轨时的实际预留轨缝还需根据轨温变化，考虑接头阻力和道床阻力影响经计算确定。轨温变化与轨缝变化之间的关系可分为三个阶段：

第一阶段：钢轨接头阻力未被克服前，随着轨温变化在钢轨全长范围内产生温度力。

钢轨接头阻力由钢轨与夹板之间的摩阻力提供，钢轨接头阻力与接头螺栓扭矩有关。根据室内外静动载试验，扭矩与阻力的关系见说明表 9.0.3—1。

说明表 9.0.3—1 螺栓扭矩与接头阻力的对应关系

$T_N(N \cdot m)$		300	400	500	600	700	800	900	1 000
P_H (kN)	43 kg/m 轨 φ22 mm 螺栓	140	180	220	260				
	50 kg/m 轨 φ24 mm 螺栓	150	200	250	300	370	430	490	
	60 kg/m 轨 φ24 mm 螺栓	130	180	230	280	340 (390)	400 (450)	490 (510)	(570)

注：在年轨温差大于或接近 90℃地区的 60 kg/m 钢轨无缝线路缓冲区，可采用表中括号内的 P_H 值。

在温度力小于接头阻力的条件下，钢轨不伸缩，轨缝仍保持原有状态。此时，温度力与接头阻力之间的关系见式(说明 9.0.3—1)：

$$P_t \leq P_H \quad (\text{说明 } 9.0.3-1)$$

$$P_t = \alpha E t_H F \quad (\text{说明 } 9.0.3-2)$$

式中 P_t ——钢轨内部温度力(N)；

P_H ——钢轨接头阻力(N)；

t_H ——按相应接头阻力换算的轨温变化量(℃)；

α ——钢轨钢线膨胀系数， $\alpha = 11.8 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ；

E ——钢轨的弹性模量， $E = 2.1 \times 10^7 \text{ N/cm}^2$ ；

F ——钢轨断面积(cm^2)。

第二阶段：钢轨接头阻力被克服后至道床阻力被克服前，轨缝为有限制地变化。

道床纵向阻力值与轨枕类型、轨枕配置、道床密实程度有关。根据测试资料，道床纵向阻力如说明表 9.0.3—2。

说明表 9.0.3—2 道床纵向阻力

线路条件		单根轨枕下道床纵向阻力(N)	一股钢轨下单位道床纵向阻力(N/cm)	
			1 840 根/km	1 760 根/km
木枕	正常条件下	7 000	64	62
	捣固作业后	4 000	37	35

续说明表 9.0.3—2

线路条件		单根轨枕下道床纵向阻力(N)	一股钢轨下单位道床纵向阻力(N/cm)	
			1 840 根/km	1 760 根/km
混凝土枕	正常条件下	10 000	91	87
	捣固作业后	7 000	64	62

在钢轨接头阻力被克服后,道床纵向阻力(扣件阻力小于道床纵向阻力时,则为扣件阻力),开始工作并限制钢轨伸缩。随着轨温持续变化,在温度力作用下,钢轨接头附近道床纵向阻力首先被克服,并逐渐向钢轨中间陆续被克服。阻力被克服部分的钢轨陆续有限制地伸缩。在道床纵向阻力陆续被克服过程中,轨温变量与轨缝变化量可用式(说明 9.0.3—3)表示:

$$t_D = \frac{p_0 l}{\alpha E F} \quad (\text{说明 9.0.3—3})$$

$$\alpha_D = \frac{p_0 l^2}{E F} \quad (\text{说明 9.0.3—4})$$

式中 t_D ——第二阶段以内轨温变化量(℃);

α_D ——第二阶段以内轨缝变化量(cm);

p_0 ——一股钢轨下单位道床纵向阻力,见说明表 9.0.3—2;

l ——钢轨端部伸缩部分的长度(道床纵向阻力被克服部分长度),最长为半根钢轨长(cm)。

从以上两式可以看出,在第二阶段内,轨温变化量与钢轨伸缩部分的长度呈线性关系,而轨缝变化量与钢轨有伸缩部分的长度平方成比例关系,即呈非线性关系。

第三阶段:道床纵向阻力全部被克服后,随着轨温变化轨缝按自由伸缩变化。

由轨缝的三阶段变化可知,钢轨伸缩实际上受到了接头阻力及道床阻力的限制,只有接头阻力及道床阻力被完全克服后,轨缝才发生变化。所以钢轨的实际伸缩量为钢轨随温度变化的自由伸缩量减去接头阻力及道床阻力限制钢轨自由伸缩(即 C 值)。

C 值按下式计算:

$$C_1 = C_1 + C_2 = \frac{P_H L}{EF} + \frac{p_0 L^2}{4EF} \quad (\text{说明 } 9.0.3-5)$$

式中 C_1 ——接头阻力限制钢轨伸缩量(cm);

C_2 ——道床纵向阻力限制钢轨伸缩量(cm)。

表 9.0.3 的 C 值是根据上式计算分析后,并考虑地区最大轨温差和铺设的钢轨长度等因素而确定的。

9.0.4 本规定的每千米轨缝总偏差,是按单个轨缝偏差 ± 2 mm 考虑的最大限度值,其中包括测量轨温时的偏差、测量轨缝时的偏差、铺设轨排和现场预先准备轨组时纵向和横向不平顺产生的偏差等。在铺设钢轨作业中,要尽量减少单个轨缝的偏差,从而减少轨缝总偏差。

9.0.6 为减少桥梁结构的附加动荷载引起的冲击,以利延长桥梁结构的使用寿命和工况良好,故本条规定在桥梁某些部位的一定范围内不得有钢轨接头,否则应将其焊接、冻结或胶接。

在平交道口范围内有钢轨接头时,不仅会增加安装护轨的困难,而且不易进行日常检查和养护维护。如必须将钢轨接头设在道口范围内时,应将其焊接、冻结或胶接。

10.0.1 车轮作用在钢轨上的横向水平力有:

- (1)车辆通过曲线时的离心力和转向力;
- (2)车辆在直线地段由于蛇行运动产生的水平力;
- (3)由于轮缘急剧冲击钢轨而产生的水平冲击力。

其中以转向水平力最大,通常约为轮重的 35%,在较大横向水平力的作用下,有可能发生钢轨横移和向外倾斜。在小半径曲线地段,轨距杆或轨撑的作用是为提高轨道结构的稳定性,防止轨距扩大,保障行车安全,延长设备使用寿命,减少养护维修工作量。当既有线改建困难条件下保留小半径曲线时,需按表 10.0.1 要求设置轨距杆或轨撑。

10.0.2 护轨的作用是当机车车辆在桥头、桥上或路基挡土墙处

有护轨地段脱线时,护轨可将车轮引导、限制于护轨与基本轨之间,另一侧的车轮保持在轨枕头上或护轨内,不至于在设置护轨的范围内发生翻车事故。故本条规定护轨应根据基本轨类型及桥梁结构要求选用。

护轨顶面不得高于基本轨顶面 5 mm,主要是考虑到有砟桥面预应力混凝土枕的结构需要,而且也可以满足机车车辆限界要求。护轨顶面不得低于基本轨顶面 25 mm,主要是根据我国机车车辆车轮轮缘顶点至踏面最小距离为 25 mm,当列车脱轨时不至越过护轨。

10.0.3 2014 年 1 月 1 日起施行的《铁路安全管理条例》,对铁路线路安全保护区、铁路线路安全保护标志及警示标志的设置作出了规定,因此以上安全设施的设置必须符合国家 and 行业相关规定的要求。

线路标志是用来表明铁路建筑物及设备的状态或位置的标志,因机车司机位置在左侧,为使司机瞭望方便,所以标志应设在列车运行方向的左侧。为不妨碍列车的顺利通过,标志应设在机车车辆限界外,故规定线路标志、信号标志应设在距线路中心不应小于 3.1 m 处。对曲线标等不超过钢轨顶面的标志,为不妨碍某些特种车辆(如除雪车、底开门车等)在工作状态时顺利通过,可设在距钢轨头部外侧不小于 1.35 m 处。

警冲标对行车安全有特别重要的意义,故其安设位置按现行《铁路技术管理规程》的规定办理。

10.0.4 当列车运行速度较高时,由于曲线半径较大,传统的养护维修方式已难以适应。为此有必要设置轨道控制网(CPⅢ)或线路基桩,以方便现场的养护维修,提高轨道的保养精度。根据目前铁路测量规范和实际建设情况,设计时速 200 km 及以上的铁路及其他铁路的无砟轨道地段均要求设置轨道控制网(CPⅢ),以提高轨道工程的测设精度和施工质量。

有砟轨道地段,可设置线路基桩。线路基桩是采用混凝土或

金属制成的永久性标志,直线地段双线埋设于线路中间、单线埋设于左股路肩上,曲线地段埋设于曲线左股轨道的路肩上,其测设精度与线路的测量精度相同。线路基桩布设的距离直接影响其经济性,因此在直线上应少一些,在曲线上应多一些,并在曲线的主要控制点增设基桩。基桩的设置应统一,并不得侵入限界。

10.0.5 为满足线路故障抢修的配置需要,不包含线路日常维护维修所需要的备品备件,轨道常备材料的数量主要依据《铁道部关于印发〈高速铁路轨道及站后“四电”工程备品备件配置指导意见〉的通知》(铁建设〔2012〕158号)的规定。其对应条款说明如下:

(1)整组道岔是为应对列车发生脱轨或其他重大事故后紧急抢修,按维修机构进行配置。正线主型道岔的每种型号每个铁路局备1组,其他型号道岔全线(即一次批复的工程项目)备1组,按图号分左、右开分别配置。设计时需进行充分的调研,若铁路局已有该型号的道岔,则设计中不再配置。

(2)无砟轨道双块式轨枕、长轨枕、弹性支承块及Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型预制轨道板主要用于故障抢修,考虑到短时间难以制造,故按一定数量进行配置。

—— 已 毕 ——